

# 1 七个步长，分别比较

**主要结果：**在线回归 + 短期误差反馈表现最好；B+ 物理参照的额外收益尚不稳定。

每天使用过去 30 天观测，预测第 1、2、3、4、5、6、7 天后的位移；已发出的预测固定保存。四点：ATU1、ATU5、MJ3、MJ1。

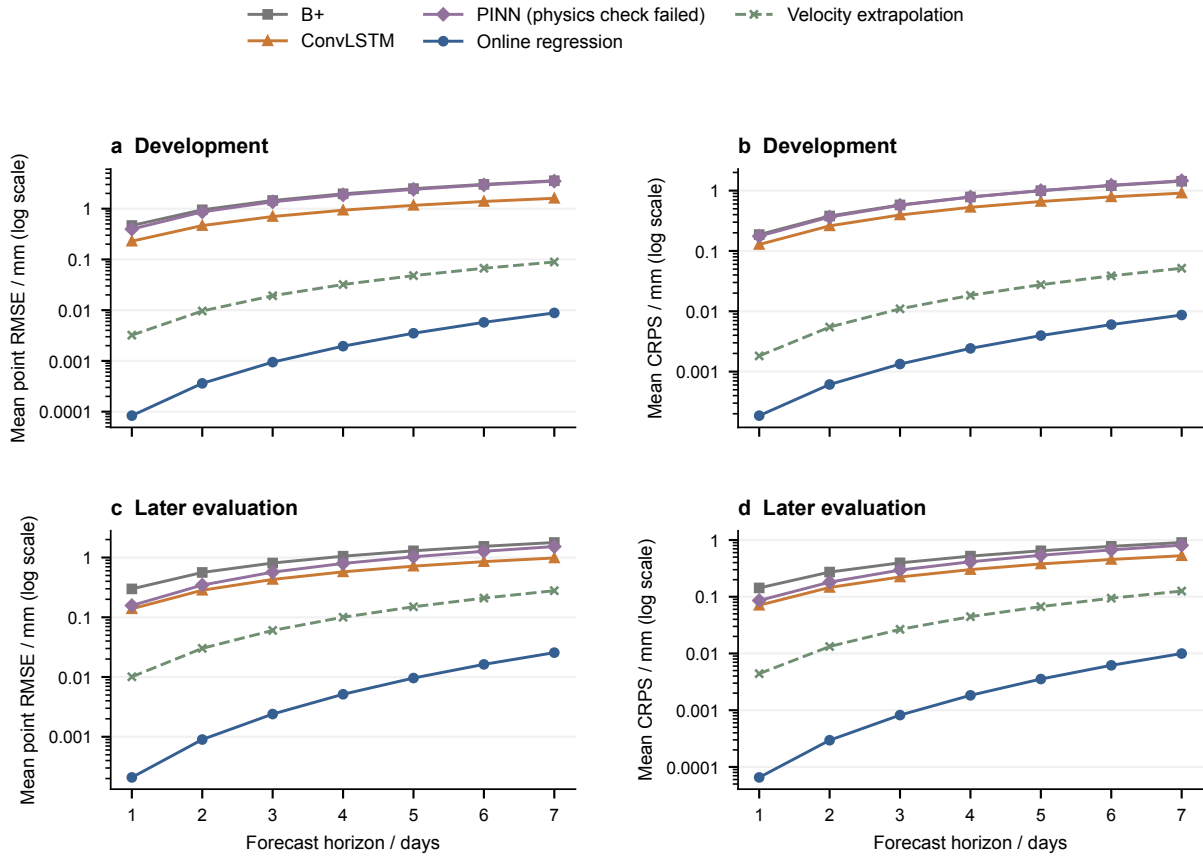


图 1 同一步长比较同一组起点。家族代表按开发 RMSE 固定；纵轴为对数。

**兼顾均值与区间的锁定推荐** 下表均为后期结果；误差单位 mm。

| 步长 | 推荐组合      | MAE      | RMSE     | CRPS     | 90% 覆盖 |
|----|-----------|----------|----------|----------|--------|
| 1  | 岭回归直接版    | 0.000274 | 0.000420 | 0.000229 | 88.48% |
| 2  | 在线回归 + 反馈 | 0.000350 | 0.000899 | 0.000296 | 93.92% |
| 3  | 在线回归 + 反馈 | 0.000996 | 0.002399 | 0.000820 | 93.56% |
| 4  | 在线回归 + 反馈 | 0.002237 | 0.005143 | 0.001829 | 92.41% |
| 5  | 在线回归 + 反馈 | 0.004340 | 0.009612 | 0.003541 | 89.97% |
| 6  | 在线回归 + 反馈 | 0.007601 | 0.016277 | 0.006185 | 87.24% |
| 7  | 在线回归 + 反馈 | 0.012278 | 0.025580 | 0.009978 | 85.89% |

七步长的开发 RMSE / CRPS 最低者均为在线回归 + 反馈。1 天的开发覆盖率 95.81% 超过预定 95% 上限，因此综合推荐选岭回归；后期保持名单。RMSE 为四点各自 RMSE 的平均。

开发：2018-09-01 至 2019-09-11；后期：2019-09-12 至 2020-06-30。后期各步长每点样本数为 293、292、291、290、289、288、287。

## 2 四类模型与残差学习

固定看 7 天后位移。所有模型采用相同的观测截止与成熟误差校准；已知未来真实驱动的 B+ 不参加主比较。

| 模型               | 开发 RMSE | 后期 RMSE | CRPS   | 90% 覆盖 | 区间宽度   | 区间评分   |
|------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 锚定 B+            | 3.5570  | 1.7842  | 0.9044 | 78.66% | 4.1382 | 9.2460 |
| 当天速度外推           | 0.0891  | 0.2786  | 0.1260 | 75.35% | 0.4296 | 1.3601 |
| ConvLSTM 直接版     | 1.6026  | 0.9829  | 0.5286 | 79.36% | 2.7754 | 4.9307 |
| ConvLSTM 残差版     | 2.7316  | 0.9149  | 0.5188 | 84.32% | 3.0755 | 4.7575 |
| PINN 方程约束版       | 3.4947  | 1.5275  | 0.8101 | 79.97% | 3.9938 | 8.0211 |
| PINN 去方程对照       | 3.5004  | 1.3053  | 0.7531 | 81.97% | 4.2005 | 6.6412 |
| 岭回归直接版           | 0.0793  | 0.0373  | 0.0215 | 86.67% | 0.1518 | 0.2223 |
| 岭回归残差版           | 0.0904  | 0.0376  | 0.0219 | 86.59% | 0.1578 | 0.2303 |
| 在线回归 + 反馈        | 0.0088  | 0.0256  | 0.0100 | 85.89% | 0.0415 | 0.1116 |
| 在线回归 + 反馈 + 物理误差 | 0.0093  | 0.0265  | 0.0105 | 85.80% | 0.0420 | 0.1148 |

除“开发 RMSE”外均为后期结果，误差/宽度/评分单位 mm。覆盖率接近目标且区间评分低更好；神经结果先合并三种子均值再评分。

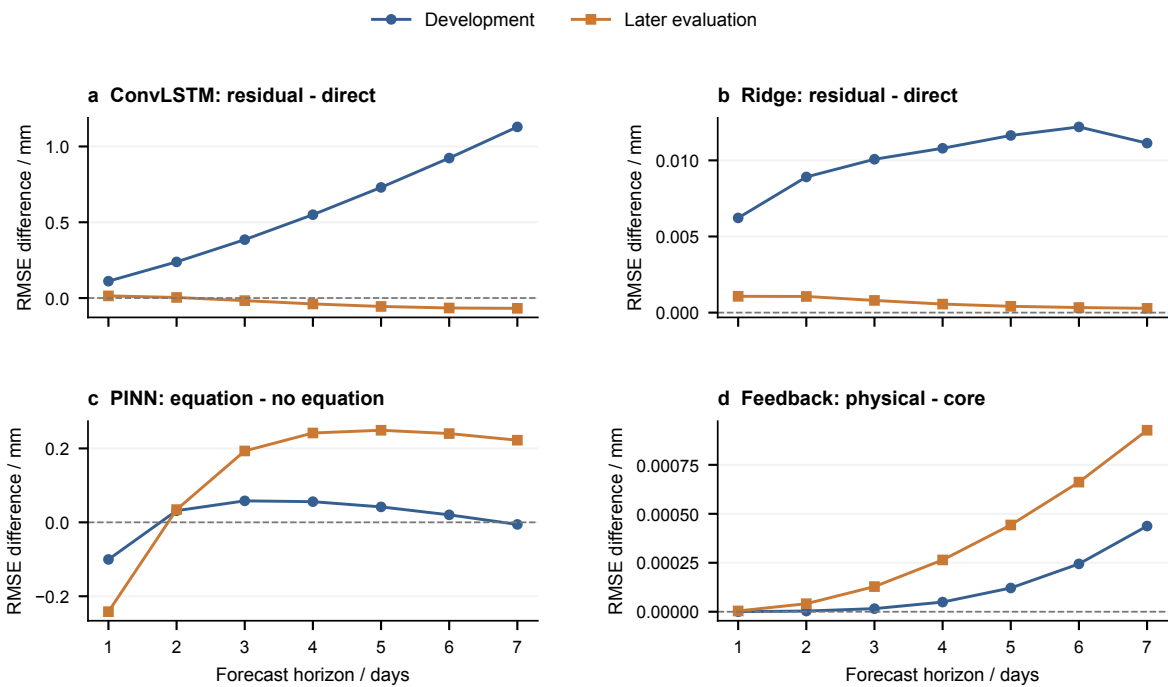


图 2 固定配对的平均 RMSE 差：负值表示前者更好。四面板纵轴尺度不同。

**ConvLSTM**：两版仍未超过当天速度外推。 **旧状态 PINN**：物理验收失败。

残差与物理参照未带来稳定额外收益。在线回归的优势来自趋势特征、在线更新与误差反馈的完整方案；神经与普通岭回归在阶段内固定权重。

**新增神经初态估计 + 严格 B+ 递推**：训练后 2160 条内部期轨迹全部通过物理检查。原求解器容差与新增塑性子步门未对齐，零修正对照触发本轮停止。1-7 天均值与概率收益尚未评价，暂不能与在线回归比较。

B+ 采用最近七日平均降雨和最新库水位保持；概率层统一使用最近 90 条成熟预测误差。PINN 去方程对照仍保留相同物理背景。

### 3 ATU1、ATU5：完整后期曲线

展示在线回归 + 反馈的 7 天预测，每点 287 个起点。每组依次为累计位移、7 日总增量、实测减预测；蓝带为相对均值的 90% 边际预测区间。

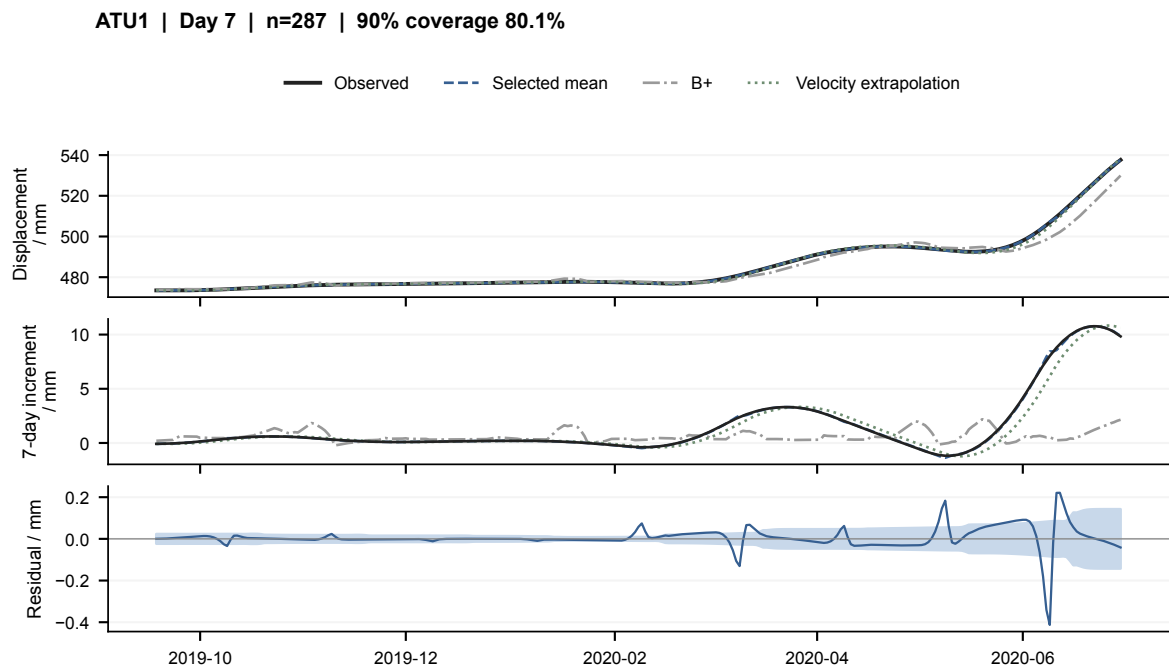


图 3 ATU1: 7 天 RMSE 0.0513 mm, 90% 区间覆盖 80.14%。

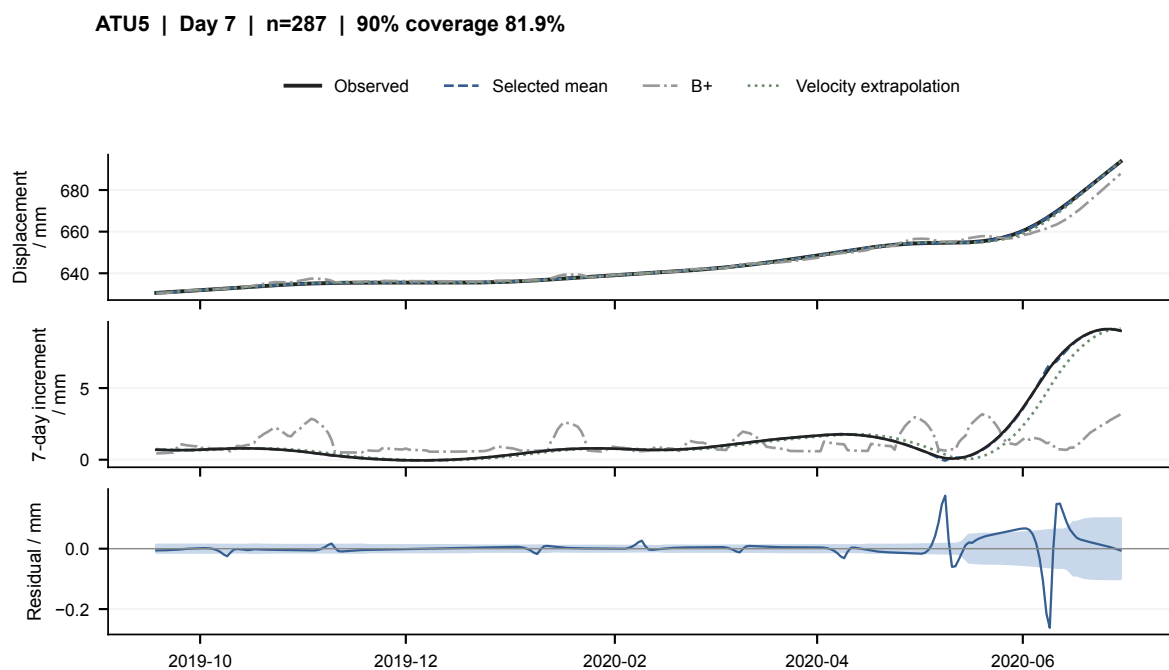


图 4 ATU5: 7 天 RMSE 0.0345 mm, 90% 区间覆盖 81.88%。

两点的区间覆盖仍偏低。困难尾段和误差尖峰全部保留，累计曲线重合不等于所有变化均已准确预测。

## 4 MJ3、MJ1：完整后期曲线

同样保留全部后期合法起点；图中每条预测均提前 7 天发出。不同测点坐标范围分别标注，7 日增量的单位为 mm。

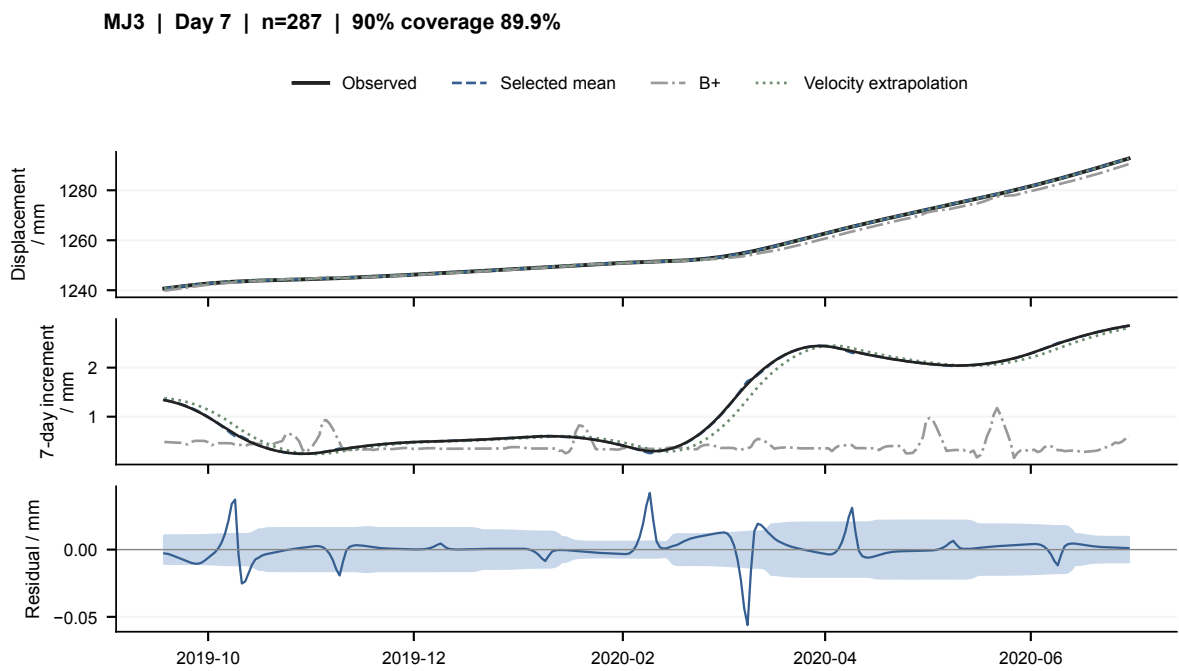


图 5 MJ3: 7 天 RMSE 0.0089 mm, 90% 区间覆盖 89.90%。

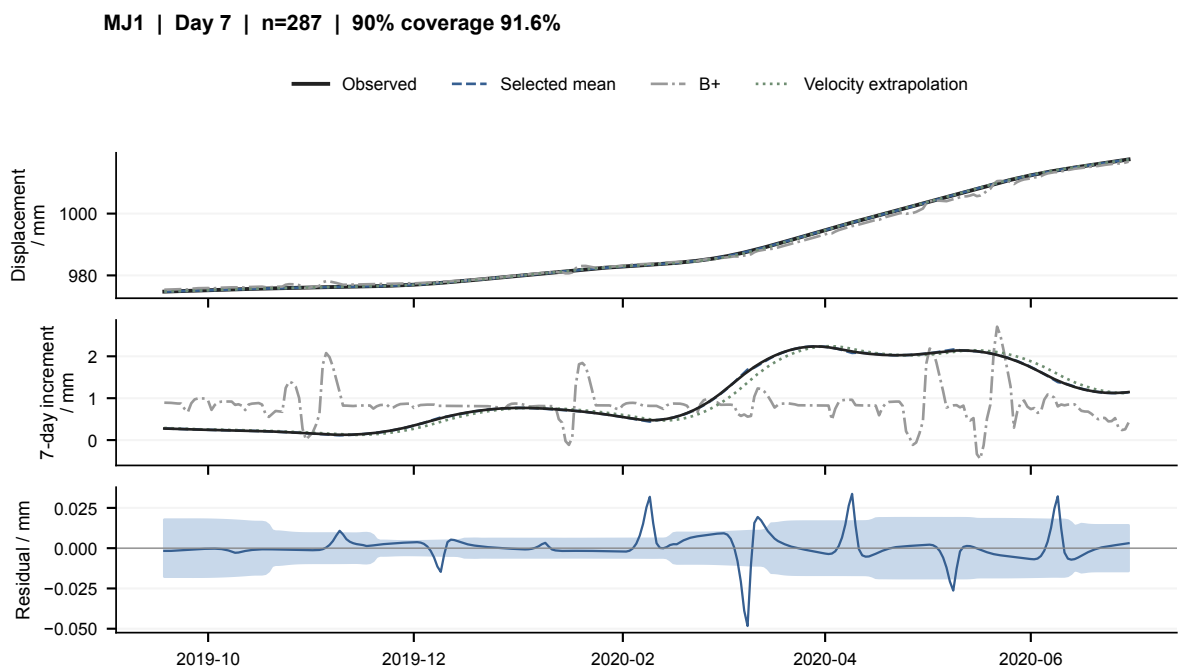


图 6 MJ1: 7 天 RMSE 0.0077 mm, 90% 区间覆盖 91.64%。

**解释范围：**公开日序列的月内三次结构、评价期反复暴露限制泛化主张；低位移误差尚不能证明真实失稳预警有效。

**下一步：**保持 1–7 天任务与现有对照，明确预警事件和阈值，再评价误报、漏报及提前量。

仅精简展示，实验仍为已冻结的 v4.0。完整指标、四点全部七步长曲线及核验见配套结果记录。